Od běžné rovnice k parametru

V rovnici $(a-2)x = a+1$ hledáme x; a je libovolné *pevně zvolené* číslo. Řešení zapisujeme jako množinu K_a závislou na hodnotě a.

Definice

Parametr je symbol označující pevně zvolenou hodnotu, při níž řešíme rovnici vůči neznámé. Výsledek může záviset na hodnotě parametru.

Metodický postup

Každou rovnici uprav na $A(a)x = B(a)$. Pro $A(a) \neq 0$ má jediný kořen $x = B(a)/A(a)$. Pokud je $A(a) = 0$, rozliš $B(a) = 0$ (řeší všechna x) a $B(a) \neq 0$ (žádné řešení). **Nikdy nedělíme výrazem, který může být nulový, bez rozboru.**

Společně řešené příklady

Příklad

Vyřešte $(a-2)x = a+1$ pro všechna $a \in \mathbb{R}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} a \neq 2: &\quad x = \frac{a+1}{a-2} \\ a = 2: &\quad 0 \cdot x = 3 \quad \text{– spor} \\ K_a &= \begin{cases} \left\{\frac{a+1}{a-2}\right\}, & a \neq 2, \\ \varnothing, & a = 2. \end{cases} \end{aligned}$$

Příklad

Vyřešte $(a-1)x = a-1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} a \neq 1: &\quad x = \frac{a-1}{a-1} = 1 \\ a = 1: &\quad 0 \cdot x = 0 \\ K_a &= \begin{cases} \{1\}, & a \neq 1, \\ \mathbb{R}, & a = 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Samostatné procvičování

Zadání

$(p+1)x = 3$.

Řešení:

$$\begin{aligned} p \neq -1: &\quad x = \frac{3}{p+1} \\ p = -1: &\quad 0 = 3 \quad \text{– spor} \\ K_p &= \begin{cases} \left\{\frac{3}{p+1}\right\}, & p \neq -1, \\ \varnothing, & p = -1. \end{cases} \end{aligned}$$

Zadání

$(p-2)x = p-2.$

Řešení:

$$\begin{aligned} p \neq 2: &\quad x = 1 \\ p = 2: &\quad 0 = 0 \end{aligned}$$

$$K_p = \begin{cases} \{1\}, & p \neq 2, \\ \mathbb{R}, & p = 2. \end{cases}$$

Zadání

$(p+3)x = 0.$

Řešení:

$$\begin{aligned} p \neq -3: &\quad x = 0 \\ p = -3: &\quad 0 = 0 \end{aligned}$$

$$K_p = \begin{cases} \{0\}, & p \neq -3, \\ \mathbb{R}, & p = -3. \end{cases}$$

Volitelná rezerva

Zadání

Proč z $ax = a$ neplyne bez podmínky $x = 1$?

Řešení:

$$\begin{aligned} a \neq 0: &\quad x = 1 \\ a = 0: &\quad 0 = 0 \end{aligned}$$

$$K_a = \begin{cases} \{1\}, & a \neq 0, \\ \mathbb{R}, & a = 0. \end{cases}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $(m-4)x = 5.$
b) $(m+2)x = m+2.$
c) $mx = m+1.$
d) $(a-3)x = 2a-6.$
e) $(a+1)x = a-2.$
f) $(a-2)x = a+4.$
g) $(a+1)x + 3 = 2x + a.$
h) $a(x-2) = 2x-4.$

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} m \neq 4: &\quad x = \frac{5}{m-4} \\ m = 4: &\quad 0 = 5 \text{ – spor} \end{aligned}$$

$$K_m = \begin{cases} \left\{\frac{5}{m-4}\right\}, & m \neq 4, \\ \varnothing, & m = 4. \end{cases}$$

b)

$$\begin{aligned} m \neq -2: &\quad x = 1 \\ m = -2: &\quad 0 = 0 \end{aligned}$$

$$K_m = \begin{cases} \{1\}, & m \neq -2, \\ \mathbb{R}, & m = -2. \end{cases}$$

c)

$$\begin{aligned} m \neq 0: &\quad x = \frac{m+1}{m} \\ m = 0: &\quad 0 = 1 \text{ – spor} \end{cases}$$

$$K_m = \begin{cases} \left\{\frac{m+1}{m}\right\}, & m \neq 0, \\ \varnothing, & m = 0. \end{cases}$$

d)

$$\begin{aligned} a \neq 3: &\quad x = \frac{2(a-3)}{a-3} = 2 \\ a = 3: &\quad 0 = 0 \end{aligned}$$

$$K_a = \begin{cases} \{2\}, & a \neq 3, \\ \mathbb{R}, & a = 3. \end{cases}$$

e)

$$\begin{aligned} a \neq -1: &\quad x = \frac{a-2}{a+1} \\ a = -1: &\quad 0 = -3 \text{ – spor} \end{aligned}$$

$$K_a = \begin{cases} \left\{\frac{a-2}{a+1}\right\}, & a \neq -1, \\ \varnothing, & a = -1. \end{cases}$$

f)

$$\begin{aligned} a \neq 2: &\quad x = \frac{a+4}{a-2} \\ a = 2: &\quad 0 = 6 \text{ – spor} \end{aligned}$$

$$K_a = \begin{cases} \left\{\frac{a+4}{a-2}\right\}, & a \neq 2, \\ \varnothing, & a = 2. \end{cases}$$

g)

$$(a-1)x = a - 3$$

$$\begin{aligned} a \neq 1: &\quad K_a = \left\{\frac{a-3}{a-1}\right\} \\ a = 1: &\quad 0 = -2 \text{ (spor)}, \quad K_1 = \varnothing \end{aligned}$$

h)

$$(a-2)x = 2(a-2)$$

$$\begin{aligned} a \neq 2: &\quad K_a = \{2\} \\ a = 2: &\quad 0 = 0, \quad K_2 = \mathbb{R} \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *45 minut: význam parametru a nulového dělitele 9, dva vzory 15, samostatná práce 16, kontrola 5. Jedna hodina je věnována základním případům; složitější parametrické rovnice nejsou povinné.*